Яковлев Григорий Валерьевич



Senior Frontend-разработчик · React · TypeScript

Санкт-Петербург · 24 мая 1996 · **только удалённо** · английский B1
Telegram: @ya_grisha (предпочтительно) · grigory.yakovlev96@gmail.com · +7 (931) 367-19-94

Пет-проект WebGL2 City — процедурный 3D-город на чистом WebGL2 + React / MobX, открывается прямо в браузере
Демо: tmot24.github.io/webgl-city/react · Код: github.com/tmot24/webgl-city

КРАТКО

5+ лет коммерческой фронтенд-разработки на React и TypeScript: сложные интерактивные визуализации и редакторы схем на SVG, производительность на больших объёмах данных, микрофронтенд-архитектура и настройка сборки. Разрабатываю компоненты общей UI-библиотеки, которой пользуются несколько микрофронтендов, пишу технические дизайны и провожу code review. Пет-проект — 3D-город на WebGL2 с React и MobX.

НАВЫКИ

Основной стек: React, TypeScript, Redux Toolkit, RTK Query, React Router, Ant Design, immer, dayjs.
Визуализация: JointJS, uPlot, Chart.js, TanStack Table, Leaflet, GeoToolkit, SVG.
3D-графика: WebGL2, GLSL, gl-matrix; Three.js, Babylon.js (учебные проекты).
Сборка и архитектура: Vite, Webpack, Module Federation, микрофронтенды, монорепозиторий (npm workspaces).
Инструменты: Storybook, ESLint, Git; Jest (базово).
Также: MobX, Angular (signals, zoneless, @ngrx/signals) — пет-проект. REST, WebSocket, GraphQL, i18n, Node.js / NestJS.

ОПЫТ РАБОТЫ — 5 ЛЕТ 5 МЕСЯЦЕВ

Сатурн Индастрис — Старший разработчик ПО
Август 2024 — настоящее время (2 года 2 месяца)

АРМ КИП — микрофронтенд для работы персонала с контрольно-измерительными приборами промышленного оборудования.
Стек: React, TypeScript, Redux Toolkit, RTK Query, Ant Design, Vite, JointJS, Chart.js, TanStack Table.

- Переписал с нуля визуальный сценарий-тренажёр на **JointJS** (редактор схем на SVG) в микрофронтенде соседней команды: устранил жёсткую связанность, улучшил читаемость и масштабируемость, сохранил API с backend.
- Разработал компонент **виртуализированных таблиц до 10 000 строк** и вынес его в общий пакет для микрофронтендов и core-репозитория.
- Инициировал и выполнил миграцию сборки с **Webpack на Vite**.
- Сделал **защиту от устаревших чанков после деплоя**: обработчик `vite:preloadError` с автоматической перезагрузкой и защитой от бесконечного цикла перезагрузок.
- Устранил **гонку запросов в RTK Query** при быстром переключении схем: в стор попадало изображение не той схемы.
- Спроектировал и реализовал сквозной **модуль уведомлений** в core-репозитории (WebSocket + REST).
- Разработал модули «Оборудование», «Метрология», «Отказы», «ТОиР».
- Проводил code review, прорабатывал UI/UX и API-контракты с аналитиками и backend.

Общий UI-пакет — внутренняя библиотека компонентов, которую используют другие микрофронтенды компании; компоненты задокументированы в Storybook.
Стек: React, TypeScript, Ant Design, Storybook, Vite.

- Разработал **generic-компонент дерева** с поиском и фильтрацией: типизация на дженериках, разделение на построение индекса, фильтрацию и рендер узлов.
- Перевёл сборку пакета с **Webpack на Vite**.

Nedra Digital — Frontend-разработчик
Июнь 2021 — Август 2024 (3 года 3 месяца)

Мониторинг бурения — микрофронтенд для визуализации процесса бурения по потоку WITSML.
Стек: React, TypeScript, Redux Toolkit, Ant Design, Webpack, Module Federation, uPlot.

- Реализовал **графики большого объёма данных на uPlot**; устранил утечку памяти при прокрутке, оставив рендер только видимой области.
- Оптимизировал bundle Webpack, донастроил **Module Federation** для микрофронтенд-сборки.

- Разработал дашборды с виджетами и drag-and-drop.
- Писал технические дизайны сложных задач (декомпозиция, интерфейсы, способы решения), проводил code review.

ГРАД WEB — интеграционная платформа с онтологической моделью данных для геологии и разработки месторождений; поддерживает плагины сторонних разработчиков.
Стек: React, TypeScript, Ant Design, i18n, Jest, NestJS, MongoDB.

- Разработал компоненты SDK платформы для создания плагинов и плагины «Рейтинг бурения», «Расчёт экономики», «Окно синхронизации данных».
- Участвовал в проектировании онтологической модели данных: сущности, связи, схема.
- Реализовал BFF-слой на NestJS для интеграции со сторонним сервисом.

Платформа данных Nedra — хранение и отображение геологических данных.
Стек: React, TypeScript, Ant Design, Leaflet, GeoToolkit.

- Интегрировал виджеты **GeoToolkit** и реализовал отображение объектов на карте (**Leaflet**).

ПЕТ-ПРОЕКТ — WEBGL2 CITY

Процедурный 3D-город на чистом WebGL2 (без движка): ядро без фреймворка + приложение на React и MobX

Город генерируется по seed и рендерится в реальном времени. Есть orbit-камера и три инструмента: выбор здания, измерение расстояний и навигатор кратчайшего пути A→B.

- **3D:** весь город рисуется одним `drawElementsInstanced` (то, что в Three.js даёт `InstancedMesh`), динамические тени (shadow mapping), orbit-камера (аналог `OrbitControls`), пикинг лучом ray–AABB (аналог `Raycaster`), поиск пути A* по графу дорог.
- **Архитектура:** монорепозиторий на npm workspaces. Вся логика сцены — в ядре на TypeScript без зависимостей от фреймворка; React-приложение — хуки над ядром, функция очистки ресурса ядра сразу становится cleanup эффекта. На том же ядре та же сцена реализована и на Angular.
- **MobX:** сторы классами на `makeAutoObservable`, собранные по паттерну RootStore; скоуп на компонент сцены через `useState` + Context. `observableRef` и `observableShallow` для неизменяемых данных вместо глубоких Proxy.
- **Рендер вне React:** камера и кадр — в MobX, отрисовка через `reaction` с rAF-планировщиком. Вращение камеры перерисовывает canvas, но не вызывает ни одного ре-рендера компонента.
- **Производительность UI:** метки поверх сцены рендерятся один раз, позицию и текст пишет `reaction` прямо в DOM через CSS-переменные и `transform`, одинаковые данные отсекаются сравнением по содержимому. `observer` только на компонентах, читающих стор; панели режимов вынесены, чтобы смена режима не перерисовывала сцену.
- **React 19:** `useEffectEvent` для колбэков подписок, `useLayoutEffect` для первого кадра без вспышки, StrictMode как проверка освобождения GL-ресурсов и слушателей, ESLint `react-hooks`.

ОБРАЗОВАНИЕ

Магистр, 2020 — СПбГЭУ, Экономика · Анализ данных в экономике
Бакалавр, 2018 — СПбГЭУ, Экономика · Бухгалтерский учёт, анализ и аудит